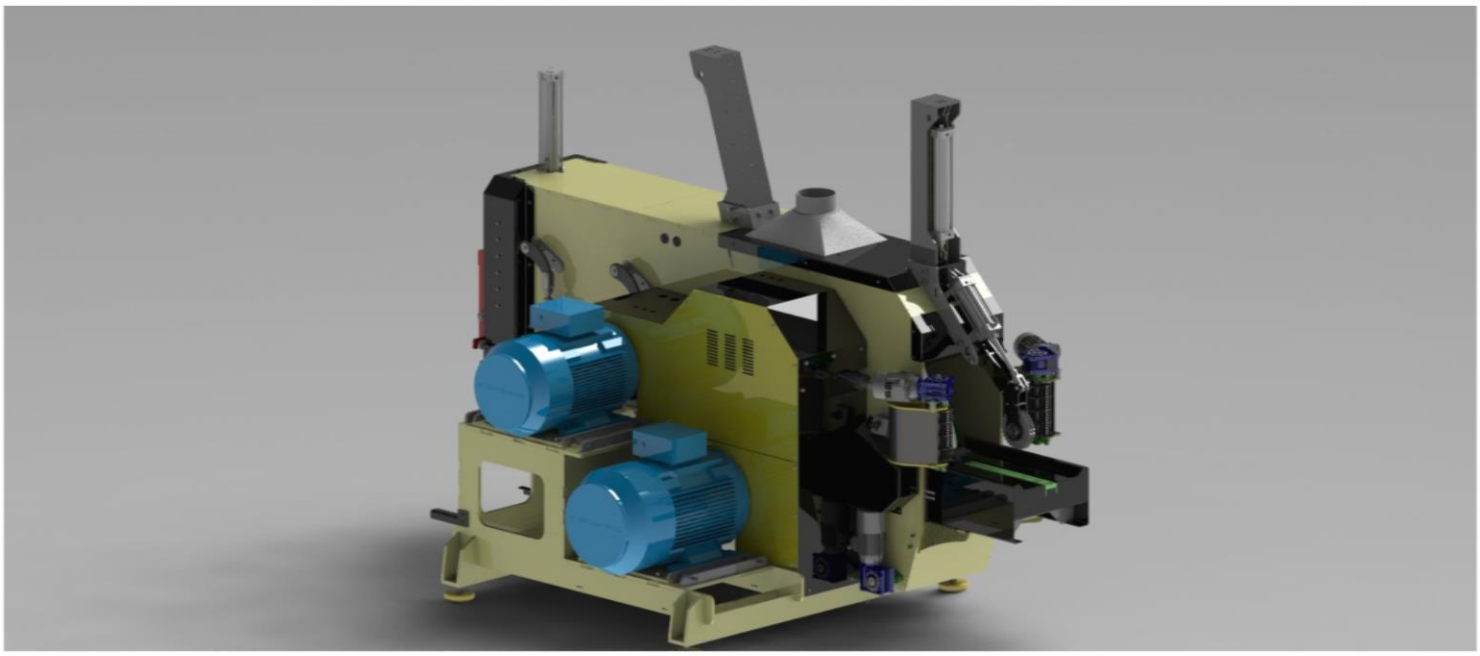
Design portfolio

Macchina sega circolare per tronchi (D-120/400 mm)



Progettato dal concetto al prodotto finale

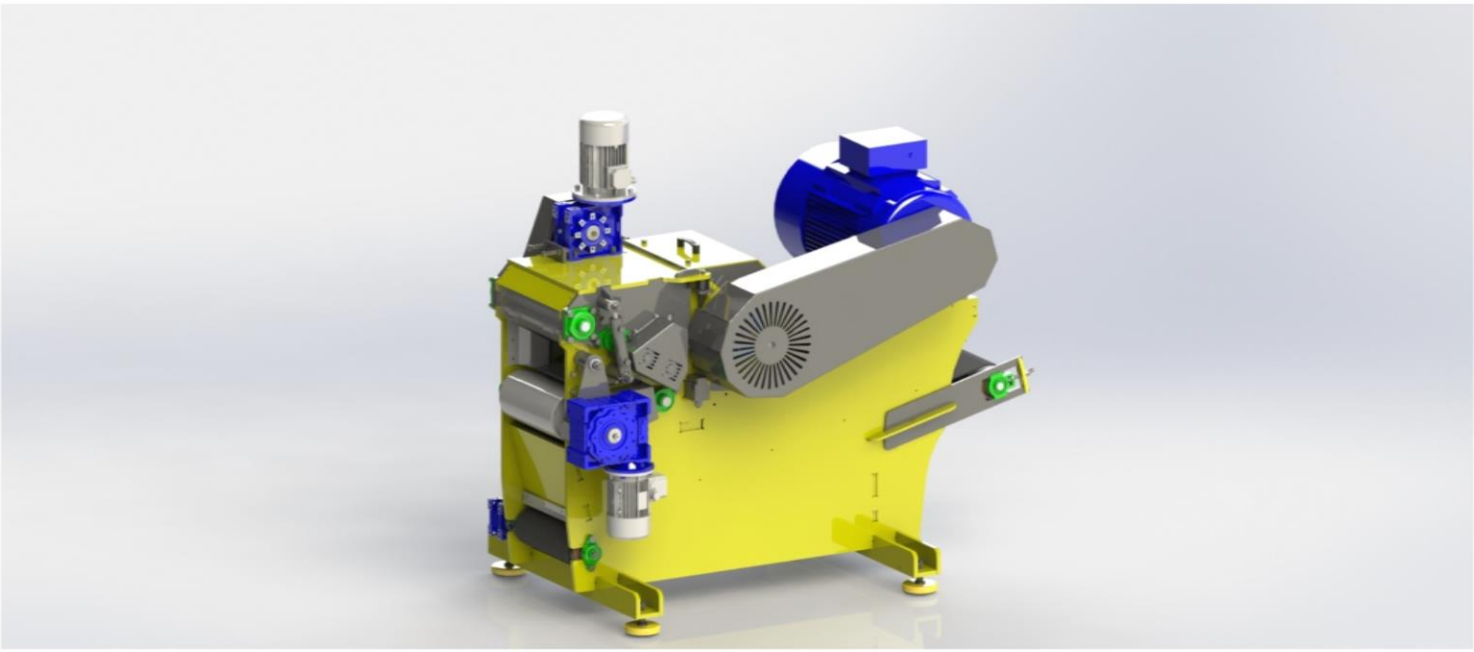
Macchina circolare per tronchi destinata al taglio longitudinale dei tronchi macchina automatizzata con sistema pneumatico.

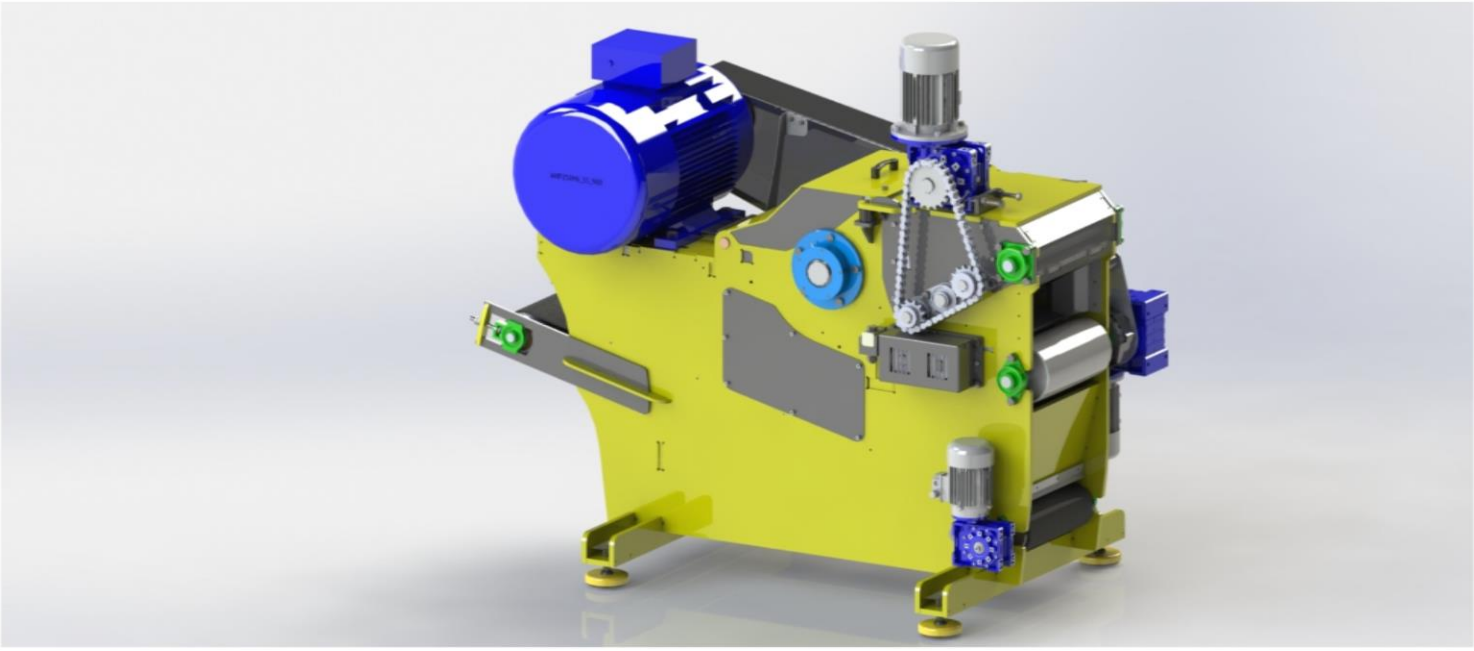
Macchina per seghe CNC per impieghi gravosi

Progettato dal concetto al prodotto finale

La macchina per seghe circolari per impieghi gravosi ha un albero telescopico regolabile e viene azionata con l'ausilio di un sistema idraulico e pneumatico.

Trucioli di lavorazione dei rifiuti di legno

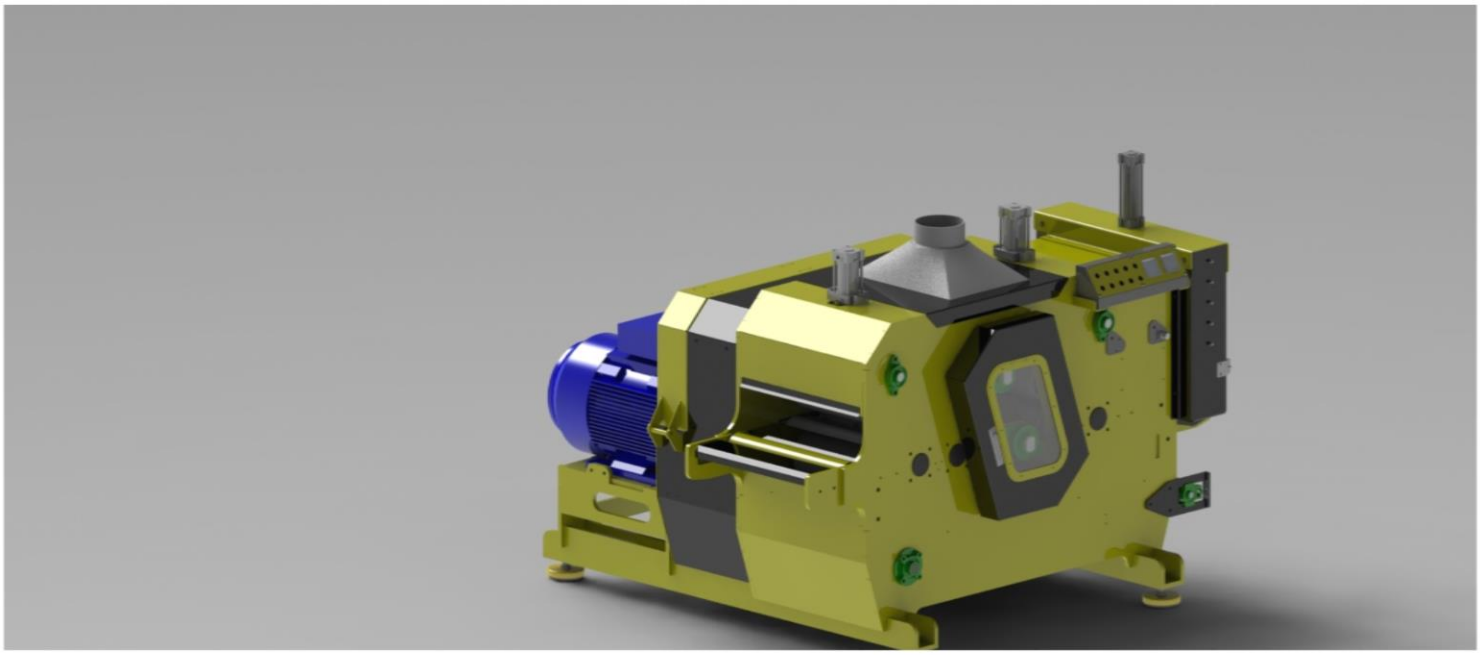


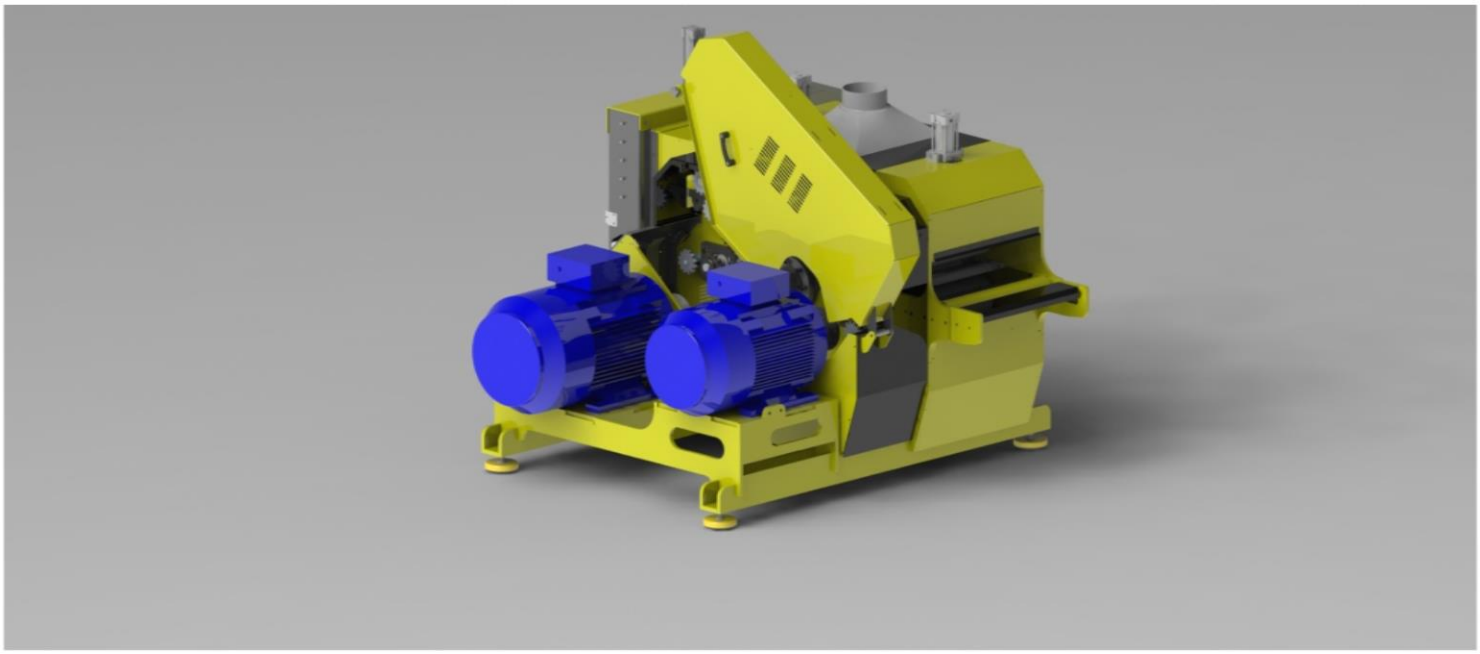


Progettato e sviluppato attrezzature.

Macchina Flaker utilizzata per la triturazione di trucioli di legno di scarto, da utilizzare per applicazioni diverse dai rifiuti.

Macchina multisega per prisma

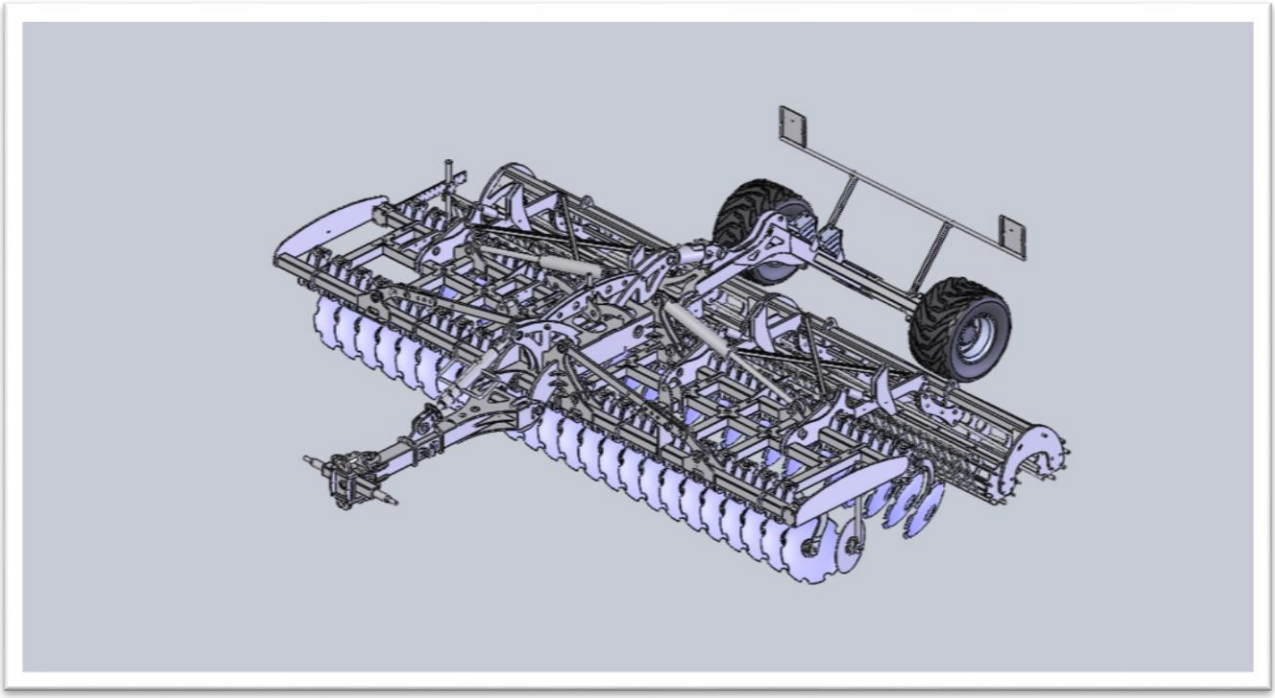


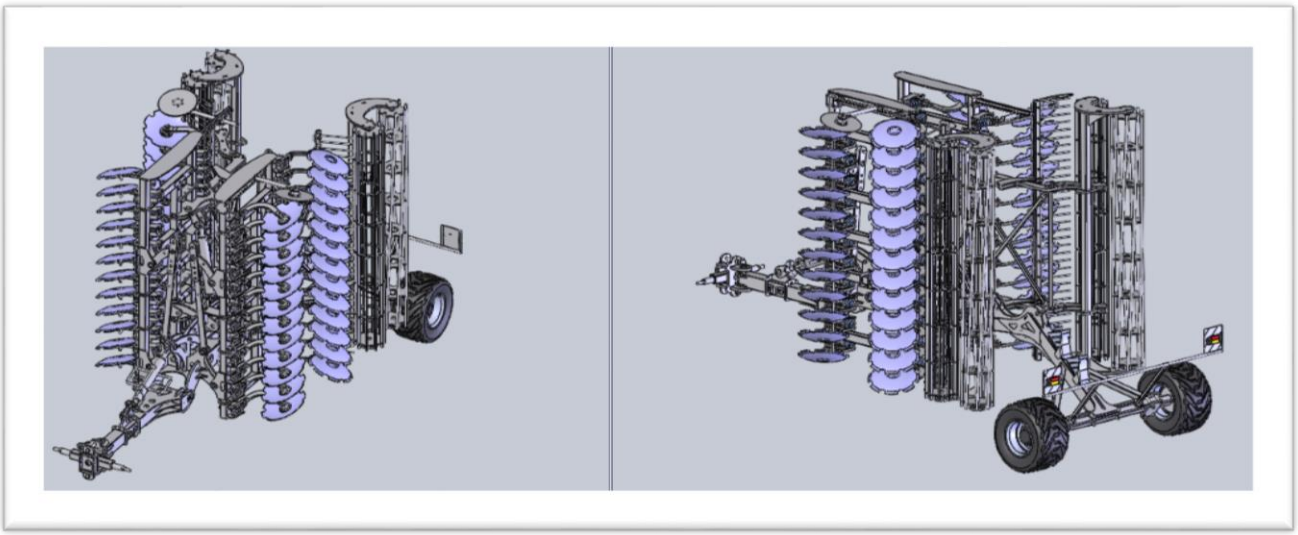


Progettato e sviluppato attrezzature.

La segatrice longitudinale multialbero a due alberi è dotata di un sistema di regolazione automatica della morsa superiore, che consente di tagliare pezzi di altezza diversa senza modificare le impostazioni della macchina.

Macchina a disco agricaultre





Un'apparecchiatura di reverse engineering

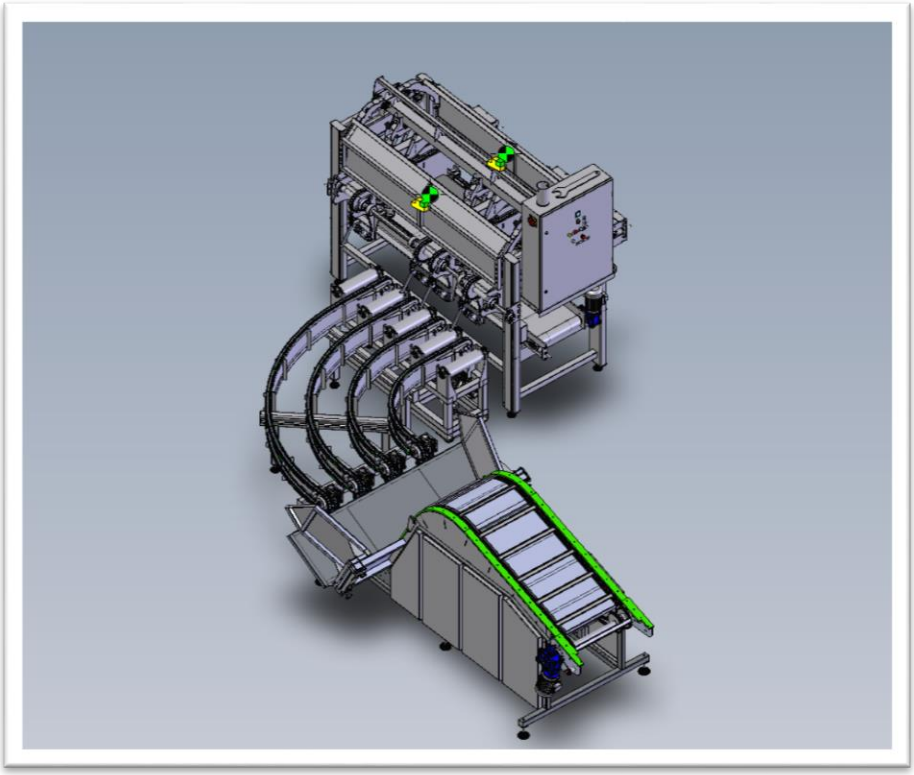
La macchina per frecce a disco ha progettato la base e poi abbiamo iniziato a sviluppare e ad aggiungere altre funzioni all'apparecchiatura.

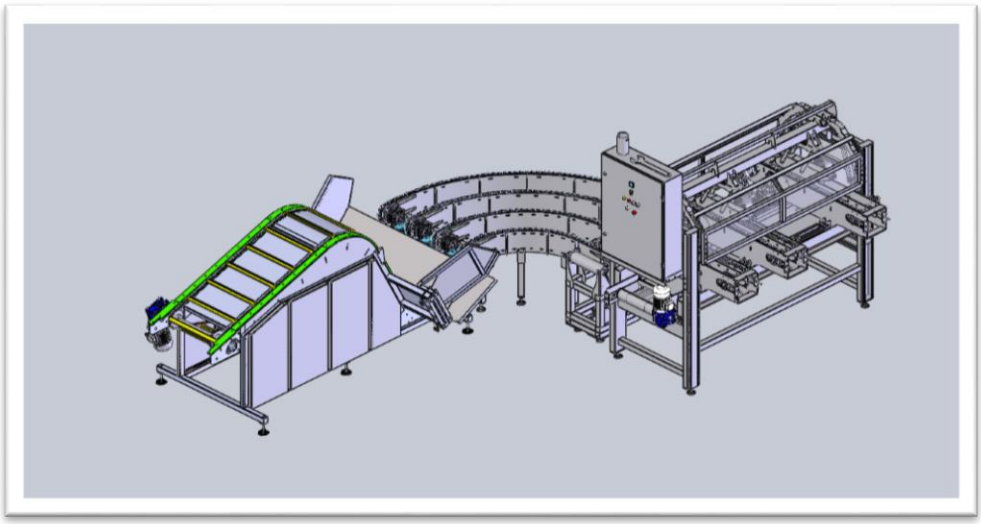
*L'**erpice** (detto anche **frangizolle**) è una macchina agricola portata o trainata dalla trattrice ed impiegata per lavori complementari nell'agricoltura, tipicamente per l'erpicatura.*

Autoclave verticale con miscelatore

Un'autoclave che lavora a una pressione di 12 bar su 120 celle, contiene un miscelatore installato sulla parte superiore dell'apparecchiatura per cambiare lo stato della sostanza solida caricata all'interno in una sostanza liquida sotto il ruolo della pressione e della temperatura.

Meccanismo di rifilatura e imballaggio delle tavole di legno

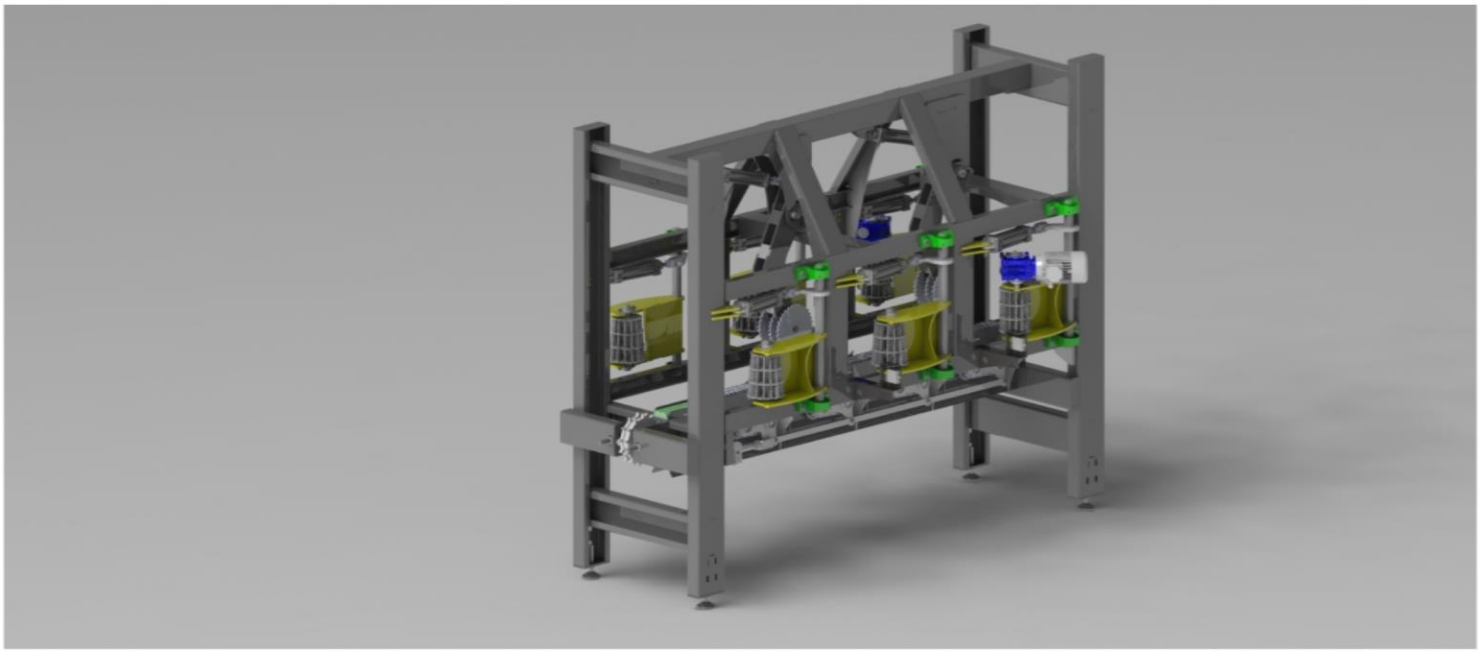


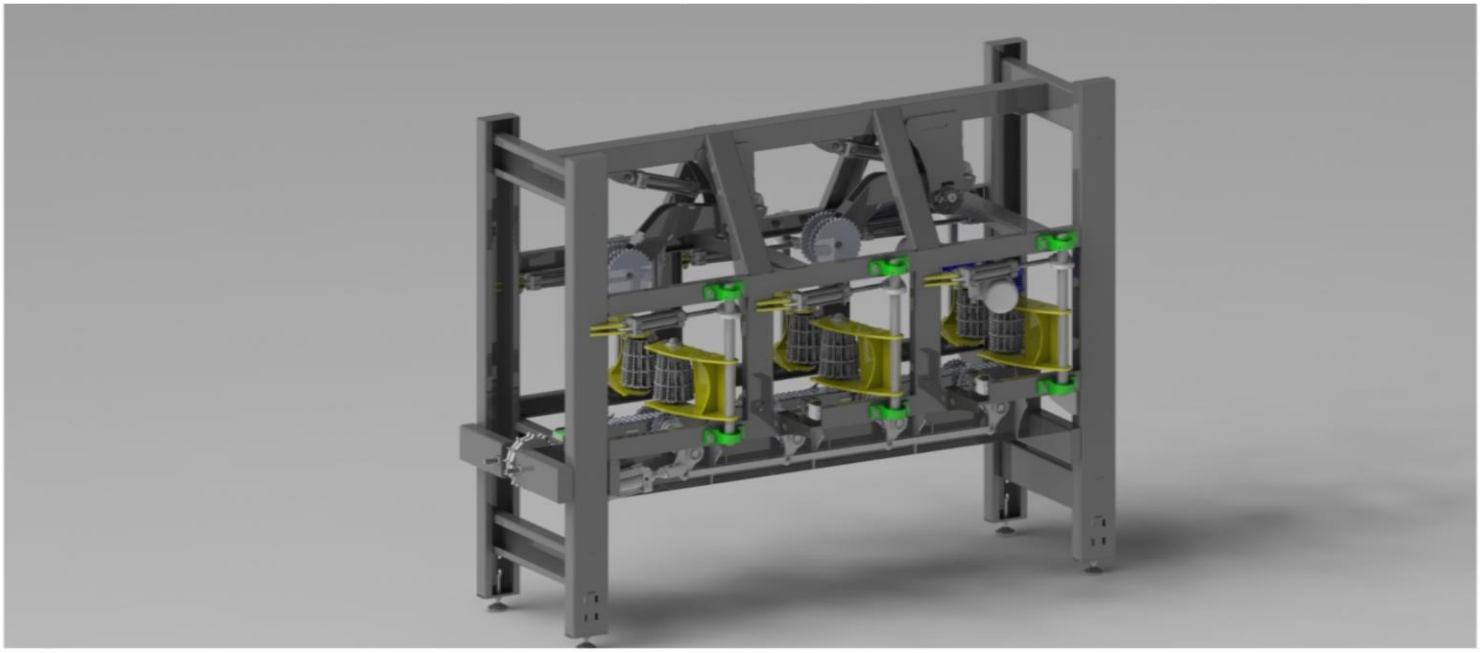


Progettato dal concetto al prodotto finale

Dopo che la tavola di legno esiste dalla fase finale del taglio e della formatura i bordi laterali non sono uguali in lunghezza. Questo meccanismo aiuta a rendere le tavole uguali e a trasferirle in una linea di imballaggio che si trova in parte nel fotoricettore.

Sepratore automatico

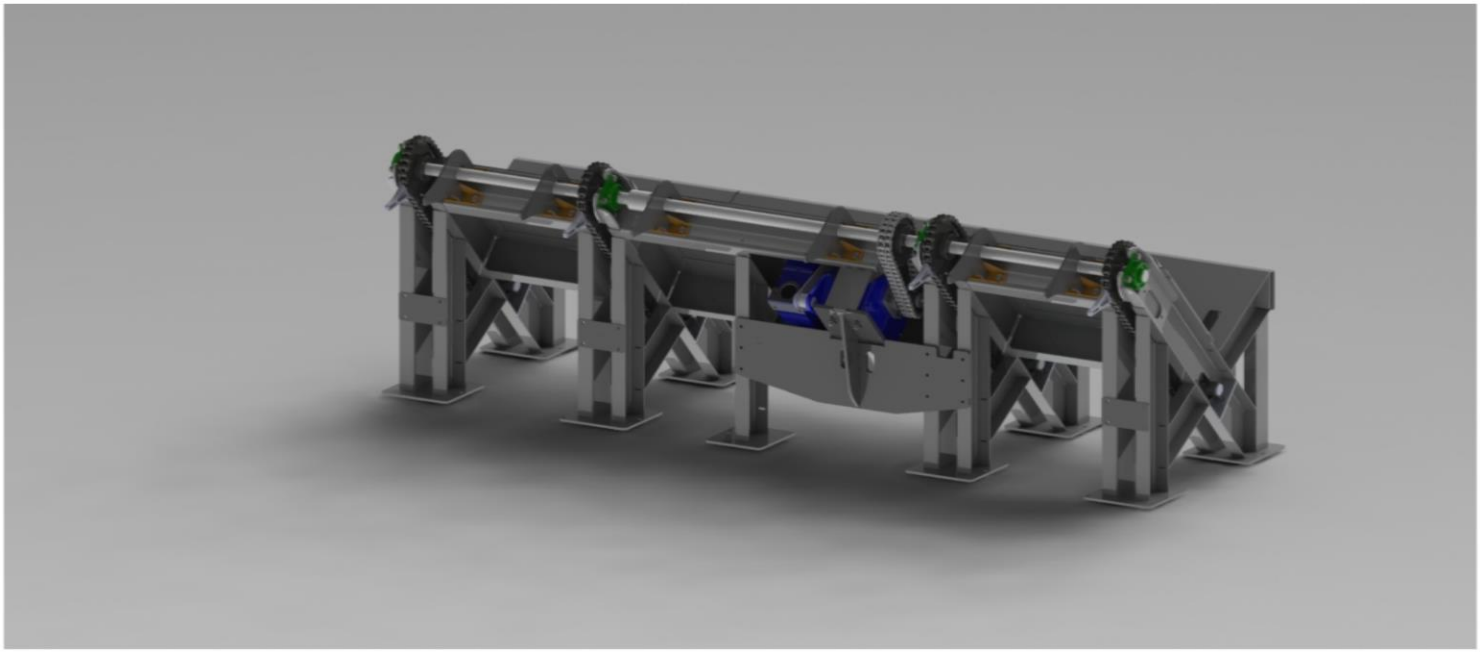


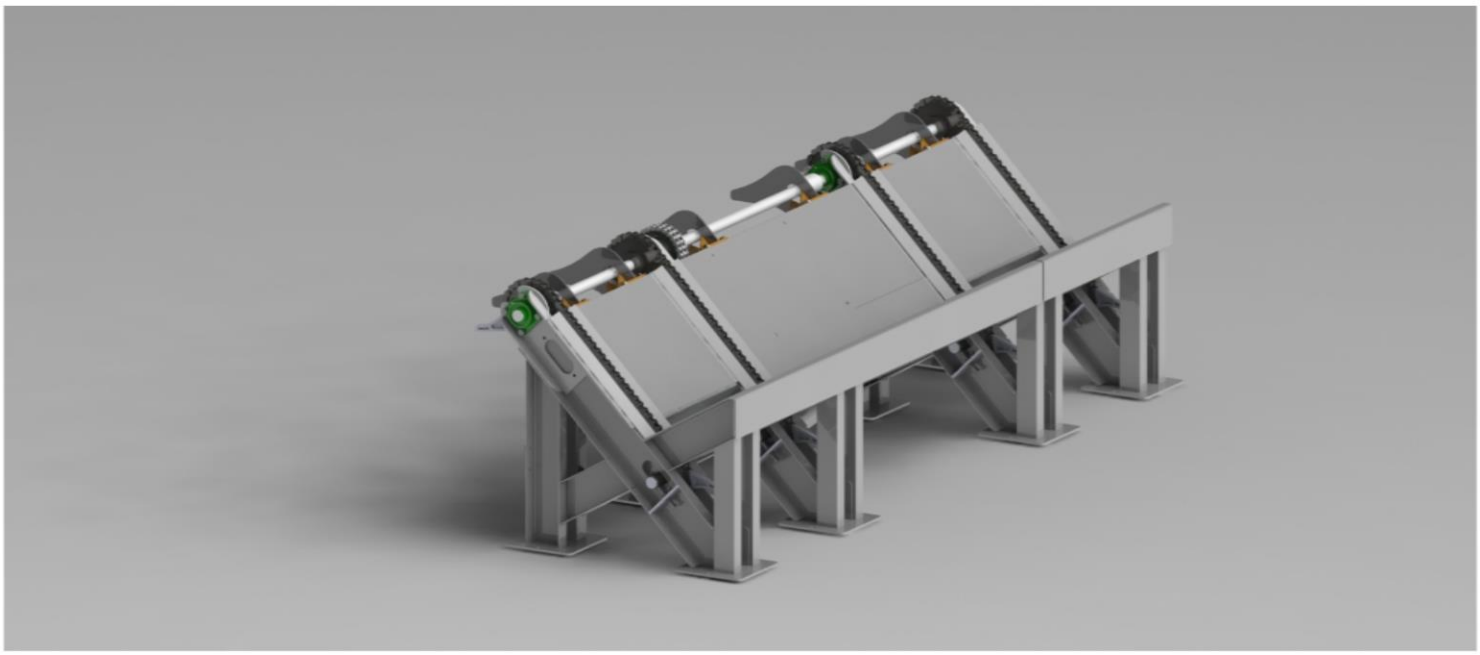


Progettato dal concetto al prodotto finale

Separatore progettato per separare i lati che escono dai fianchi dell'albero, trattenendo il prisma, che poi entra nel dispositivo di centraggio e nella segatrice.

Log feeder

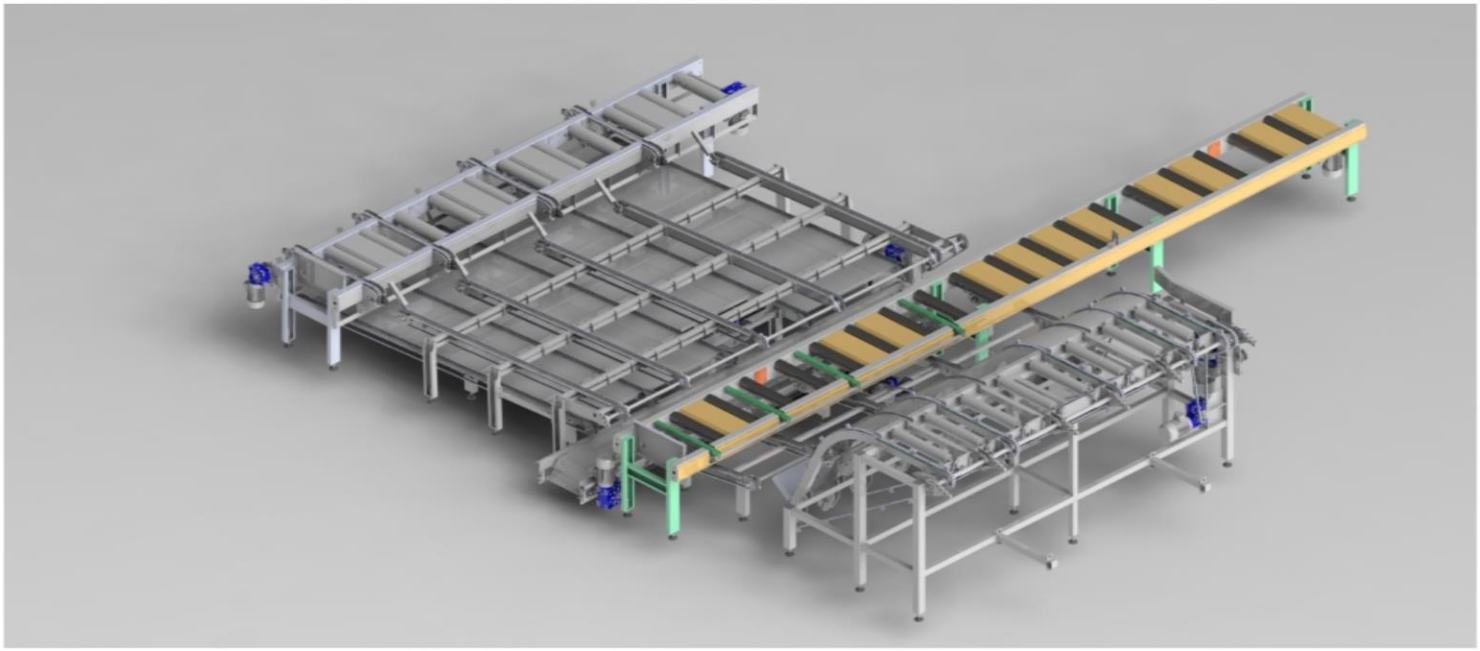


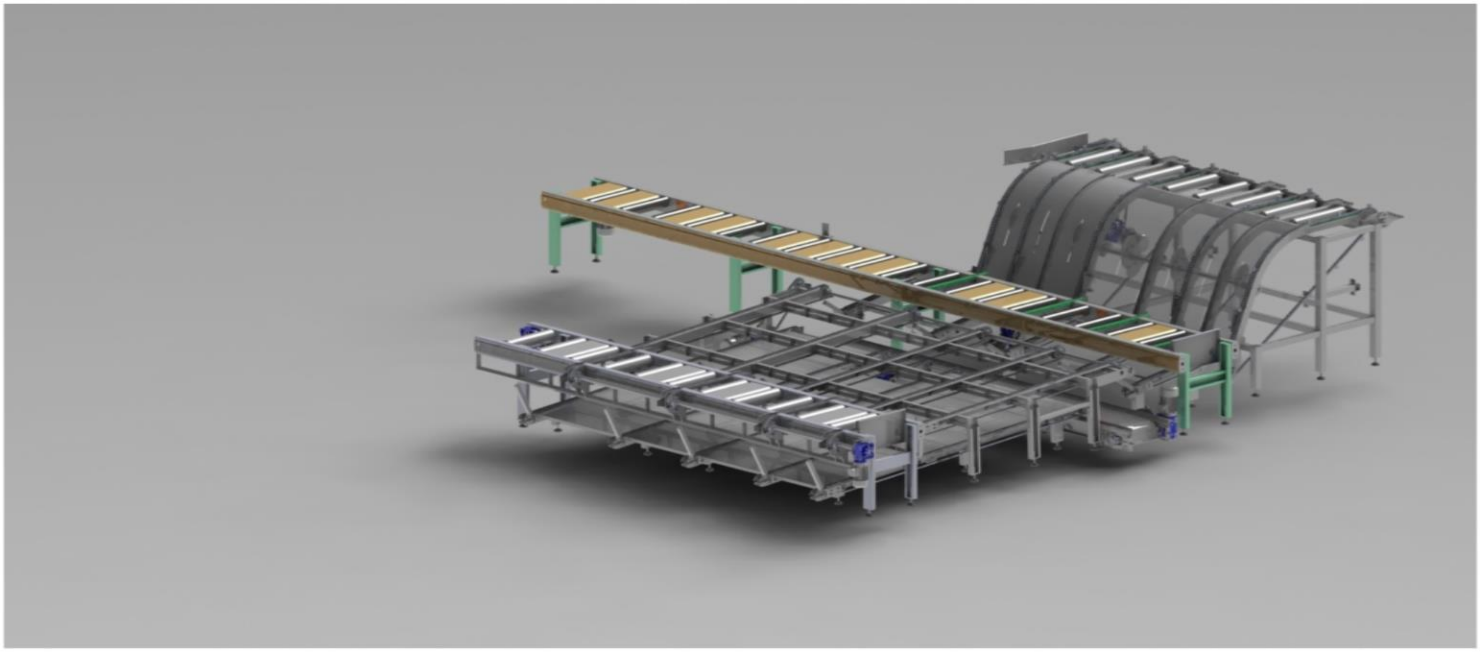


Progettato dal concetto al prodotto finale

Log Feeder progettato per fornire tronchi alla prima unità della linea di produzione.

Scarico del legno

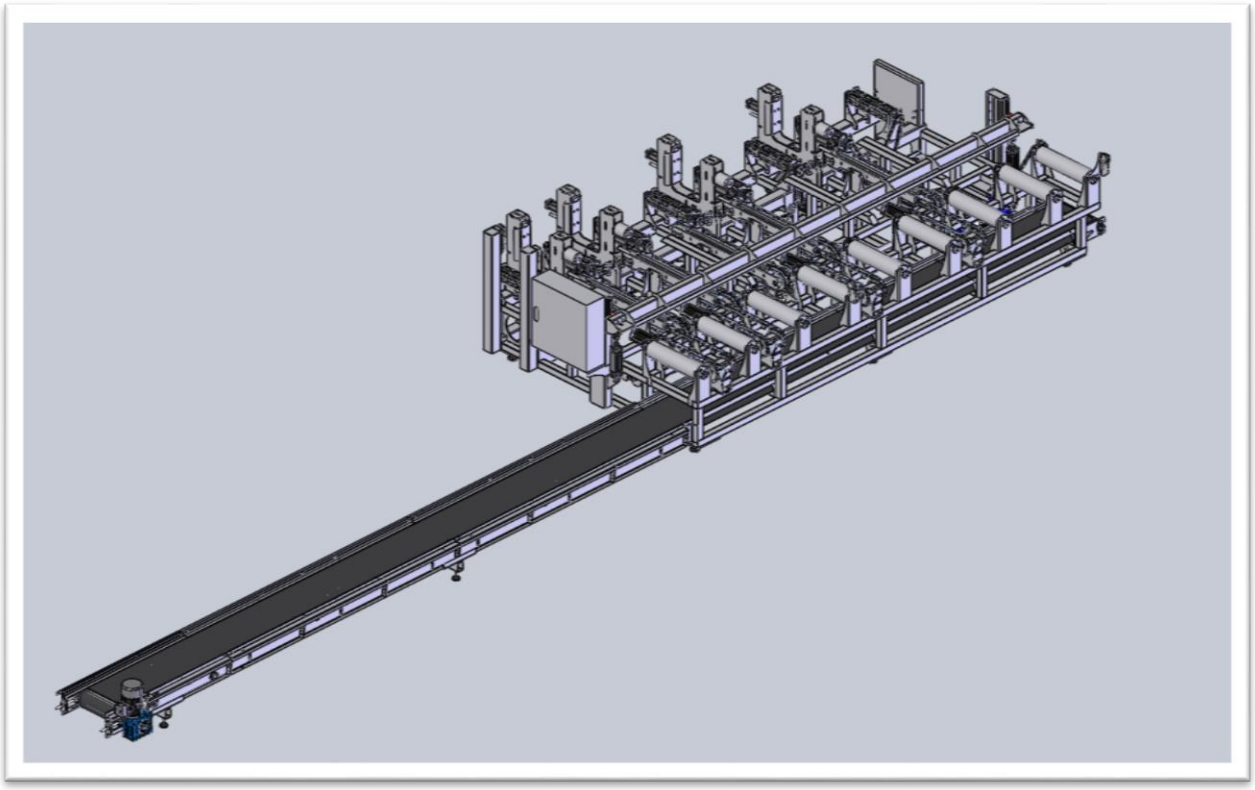


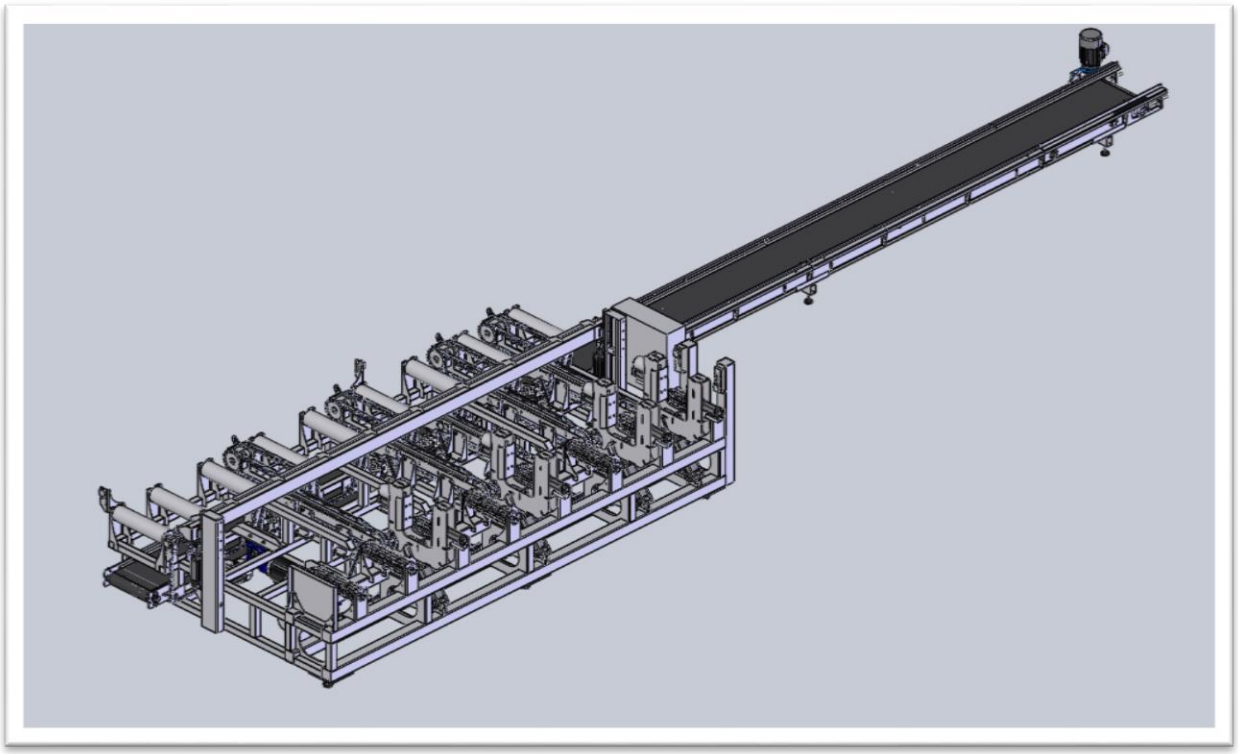


Progettato dal concetto al prodotto finale

Il meccanismo per il legno è progettato per scaricare lo stalker dopo il processo di segatura all'unità di rifilatura.

Unità di centratura e sintonizzazione

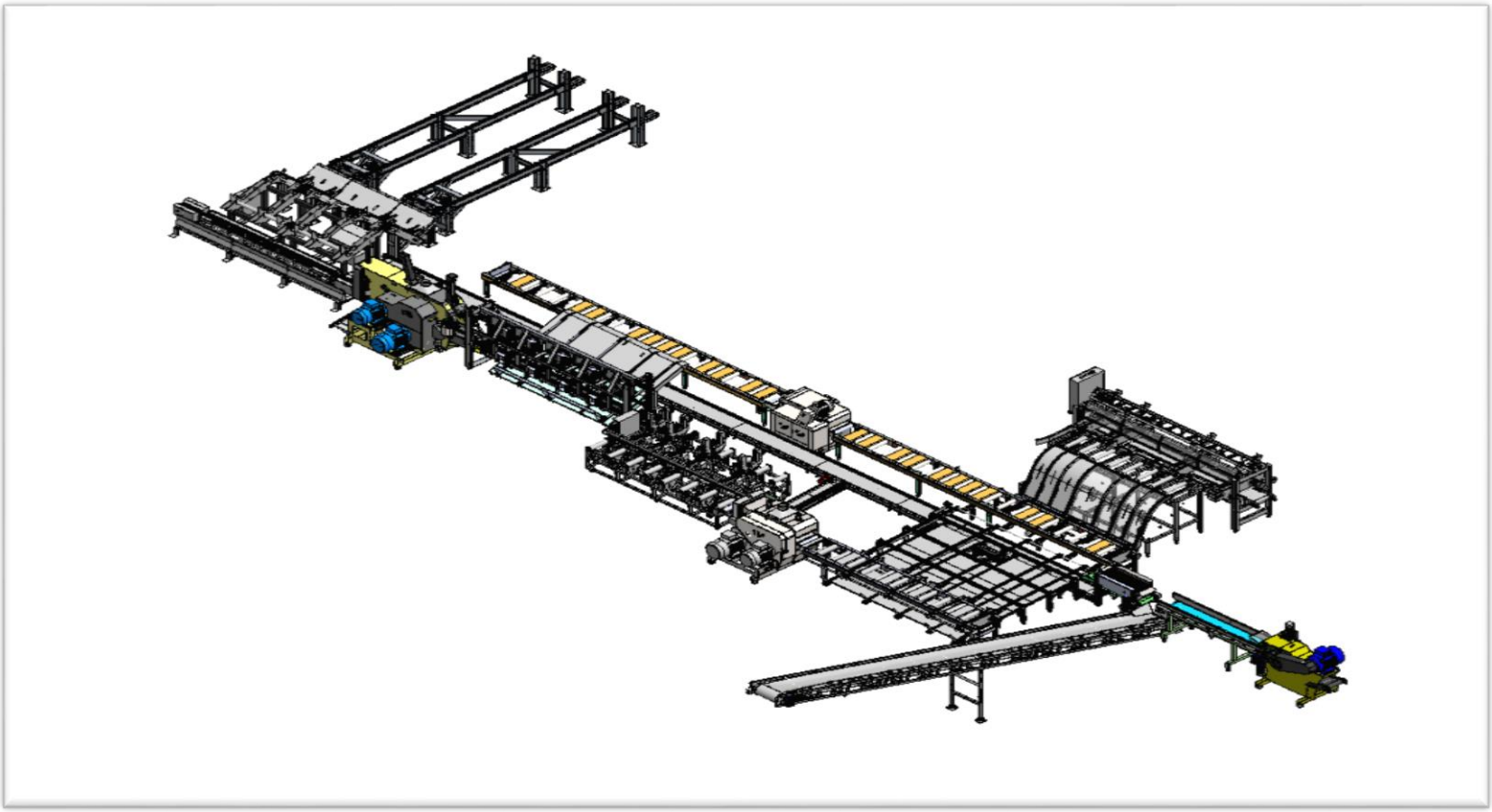


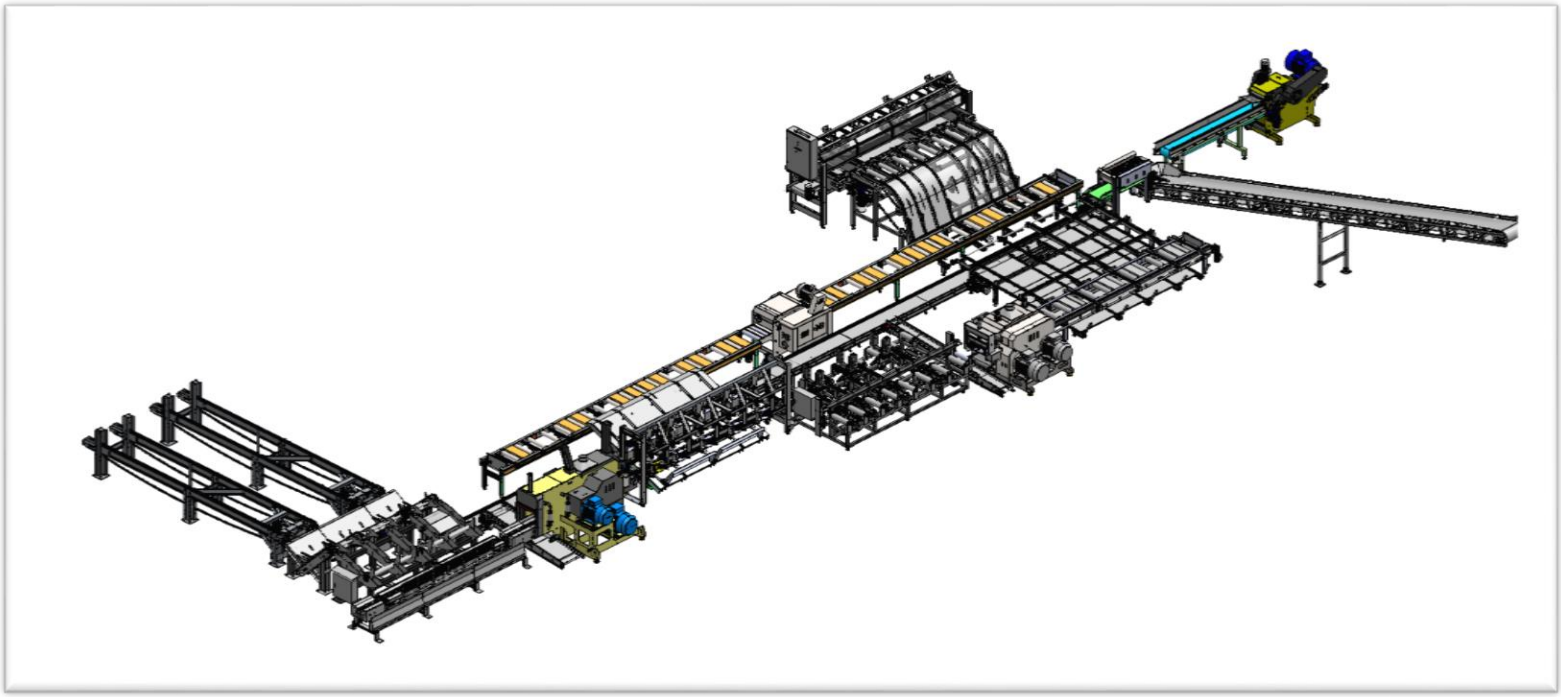


Progettato dal concetto al prodotto finale

Meccanismo di centratura che riceve il legno dalle altre macchine, lo centra e lo fa passare all'altro lato con movimento rotatorio per passare alla seconda fase di formatura

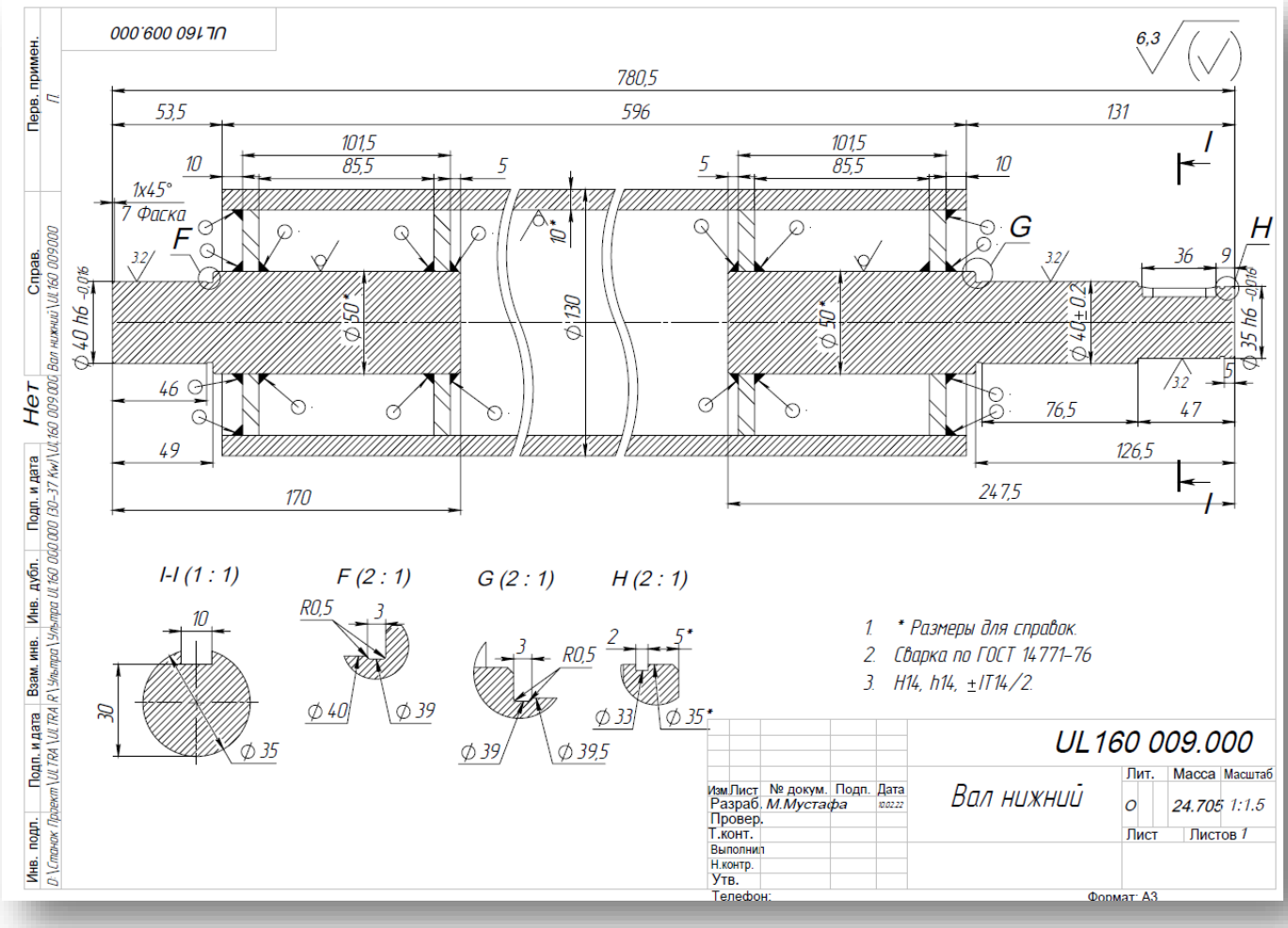
Sawmill production line assembly

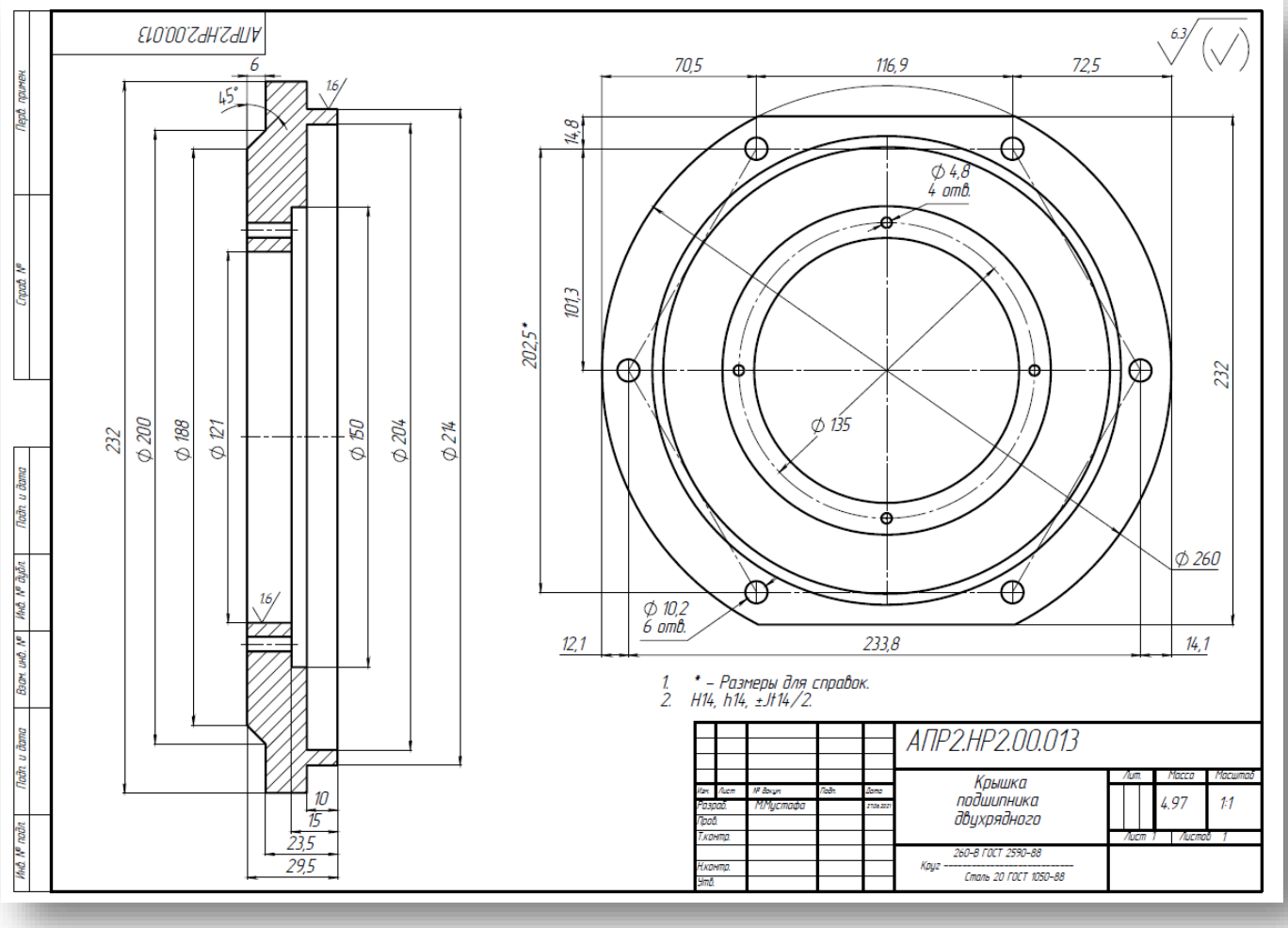


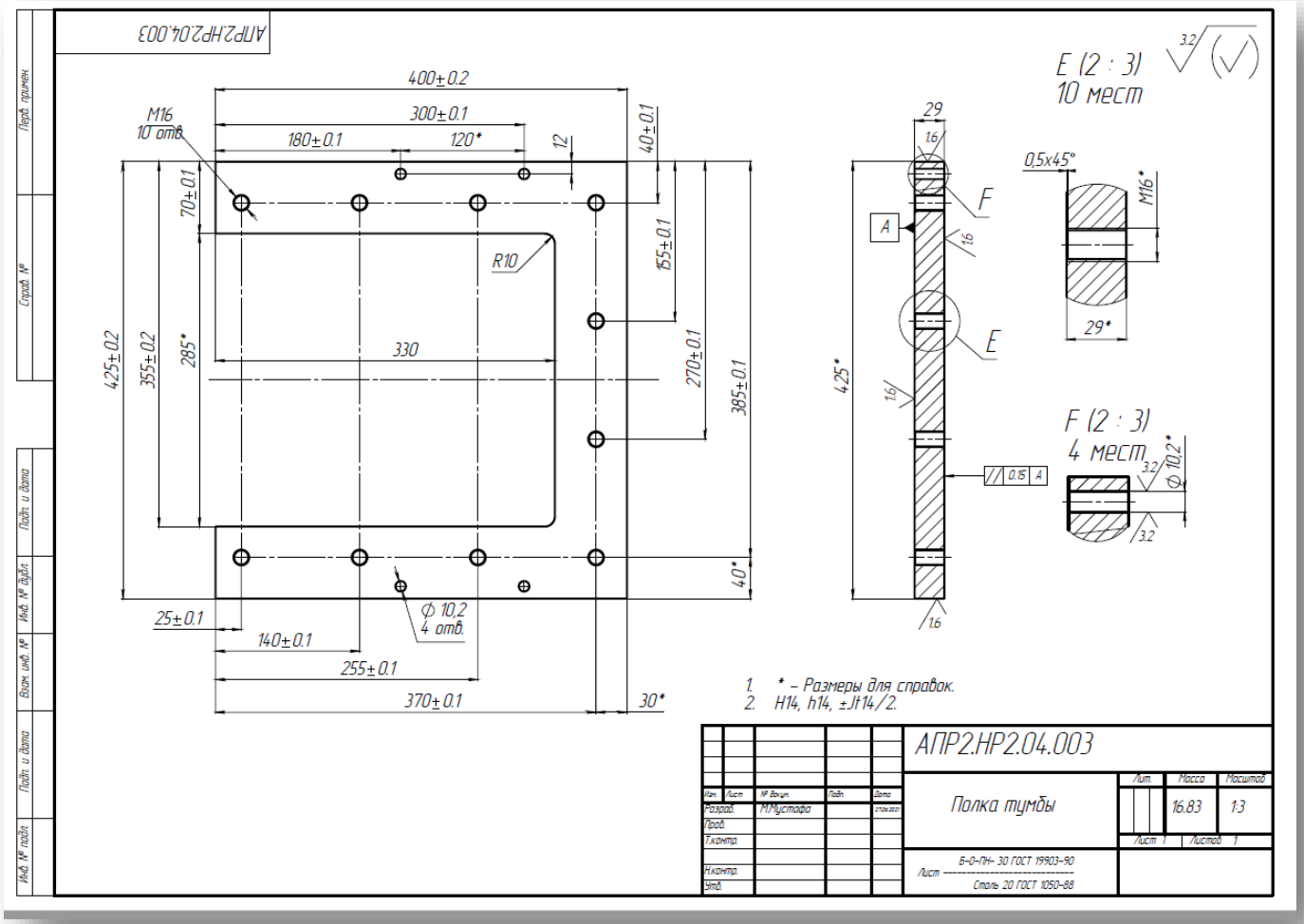


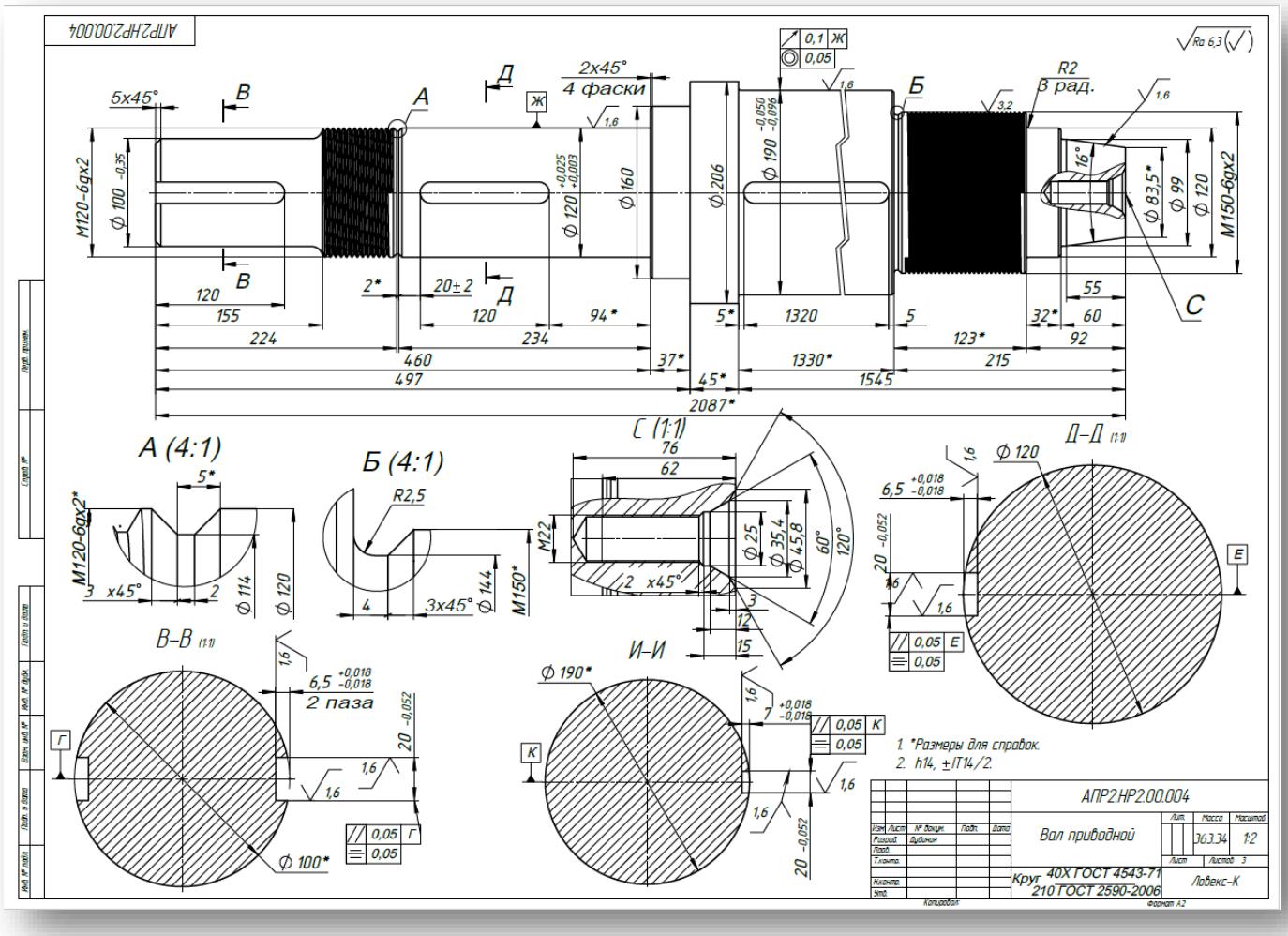
La linea di produzione del mulino a sega è composta da diverse macchine e unità, che hanno una propria funzione per svolgere il processo di produzione.

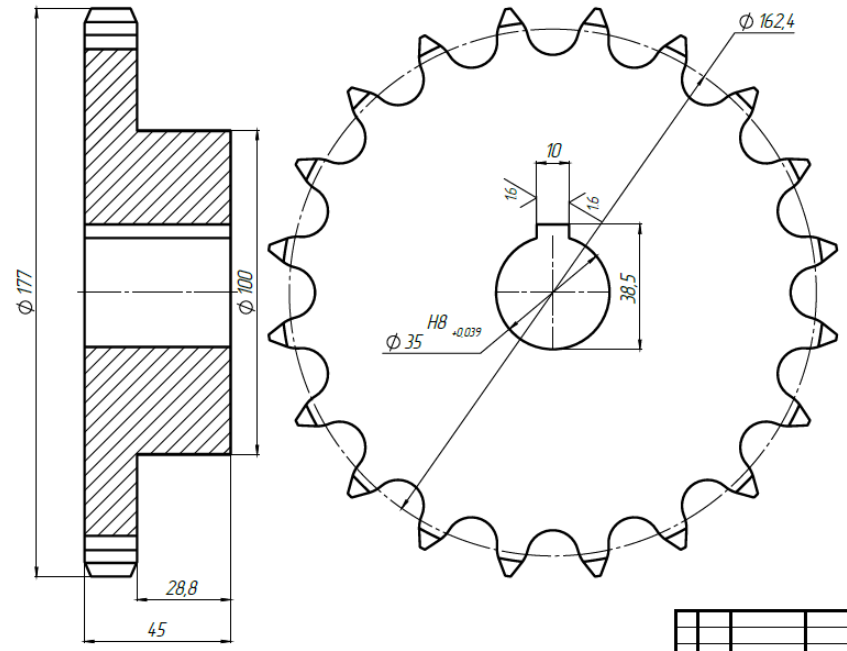
Disegni


UL160 009.000
780,5
53,5
596
131
101,5
85,5
10
5
1x45°
7 Фаска
F
G
H
I
10*
Ф 40 h6 -0,016
Ф 50*
Ф 130
Ф 90*
Ф 40±0,2
Ф 35 h6 -0,016
36
9
46
49
170
76,5
47
126,5
247,5
I-I (1 : 1)
F (2 : 1)
G (2 : 1)
H (2 : 1)
R0,5
Ф 35
Ф 40
Ф 39
Ф 39,5
Ф 33
Ф 35*
1. * Размеры для справок.
2. Сварка по ГОСТ 14771-76
3. H14, h14, ±IT14/2.
UL160 009.000
Вал нижний
Лит. Масса Масштаб
О 24.705 1:1.5
Лист Листов 1
Разраб. М.Мустафа
Провер.
Т.конт.
Выполнил
Н.контр.
Утв.
Телефон:
Формат: А3


АПР2.НР2.00.013
6
45°
1,6
232
Ф 200
Ф 188
Ф 121
Ф 150
Ф 204
Ф 214
10
15
23,5
29,5
70,5
116,9
72,5
14,8
101,3
202,5*
Ф 4,8
4 отв.
Ф 135
Ф 260
Ф 10,2
6 отв.
12,1
233,8
14,1
1. * – Размеры для справок.
2. H14, h14, ±JT14/2.
АПР2.НР2.00.013
Крышка подшипника двухрядного
Лит. Масса Масштаб
4.97 1:1
Лист 1 Листов 1
Разраб. М.Мустафа
Провер.
Т.конт.
Н.контр.
Утв.
Сталь 20 ГОСТ 1050-88


АПР2.НР2.04.003
400±0.2
300±0.1
180±0.1
120*
M16
10 отв.
R10
330
425±0.2
355±0.2
285*
70±0.1
155±0.1
270±0.1
385±0.1
40±0.1
40*
25±0.1
140±0.1
255±0.1
370±0.1
30*
⌀ 10,2
4 отв.
E (2 : 3)
10 мест
0,5x45°
M16*
29*
F (2 : 3)
4 мест
⌀ 10,2*
4,25*
1. * – Размеры для справок.
2. H14, h14, ±Jt14/2.
АПР2.НР2.04.003
Полка тумбы
Лит.
Масса
Масштаб
16,83
1:3
Лист 1
Листов 1
Б-0-ПН- 30 ГОСТ 19903-90
Сталь 20 ГОСТ 1050-88
Разраб. М.Мустафа
Пров.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.


АПР2.НР2.00.004
5x45°
2x45°
4 фаски
R2
3 рад.
M120-6gx2
⌀ 100
⌀ 120
⌀ 160
⌀ 206
⌀ 190
⌀ 83,5*
⌀ 99
⌀ 120
M150-6gx2
16°
120
155
224
460
497
2087*
2*
20±2
234
94*
37*
5*
1320
1330*
45*
1545
5
123*
215
32*
55
60
92
A (4:1)
5*
M120-6gx2*
3 x45°
⌀ 114
⌀ 120
Б (4:1)
R2,5
4
3x45°
⌀ 144
M150*
C (1:1)
76
62
M22
⌀ 25
⌀ 35,4
⌀ 45,8
60°
120°
2 x45°
12
15
Д–Д (1:1)
⌀ 120
6,5 +0,018 -0,018
20 -0,052
В–В (1:1)
2 паза
⌀ 100*
И–И
⌀ 190*
1. *Размеры для справок.
2. h14, ±IT14/2.
АПР2.НР2.00.004
Вал приводной
Лит.
Масса
Масштаб
363,34
1:2
Лист 3
Листов 3
Круг 40Х ГОСТ 4543-71
210 ГОСТ 2590-2006
Разраб. Дубинин
Лобекс-К



Число зубьев		z	20
Сопрягаемая цепь	Шаг	t	25,4
	Диаметр ролика	d1	15,88
Профиль зуба по ГОСТ 591-69		-	Без смещения
Группа точности		-	C
Диаметр окружности впадин		D	82
Допуск на разность шагов		-	0,15
Допуск радиального биения зубчатого венца		-	0,5
Допуск торцевого биения зубчатого венца		-	0,5
Диаметр делительной окружности		d	162,4
Расстояние между пластинами		Ввн.	15,88

1. * Размеры для справок.
2. **Размер для линии гибки
3. H14, h14, ±IT14/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		М.Мустафа		17.11.2021
Пров.				
Т. контр.				
Нач. КБ				
Н. контр.				
Утв.				

Звездочка з ступіці 16В-1 Z= 20

Звездочка

Лит.	Масса	Масштаб
	3.90	1:1
Лист 1	Листов 1	

Сталь 45 ГОСТ 1050-88

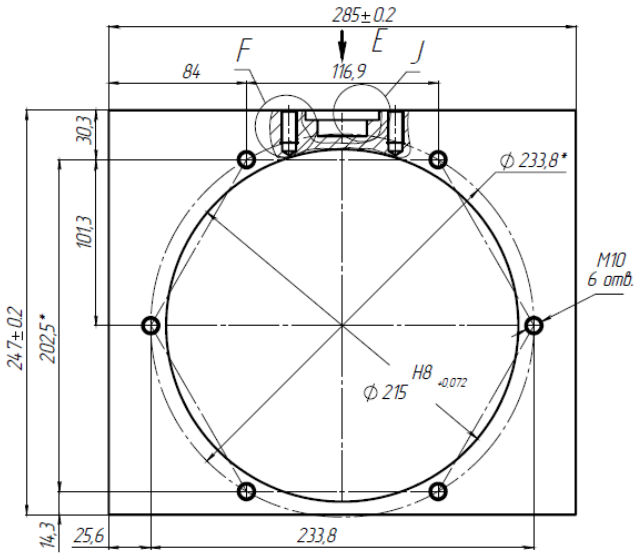
Z20 16B1 прижим шЧг

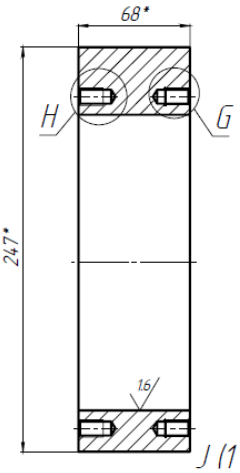
Копировал

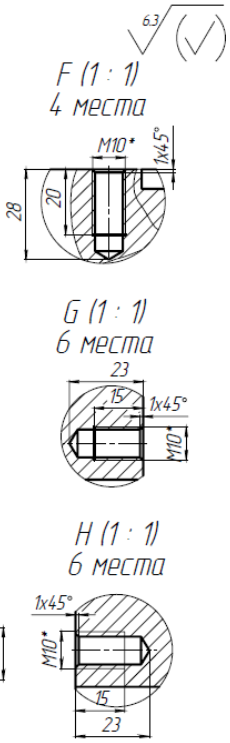
Формат А3

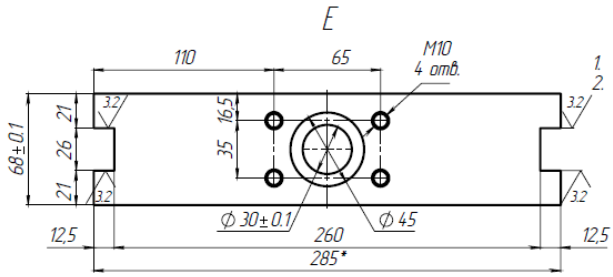
Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

АПР2.Р2.00.012









1. * – Размеры для справок.
2. H14, h14, ±Jt14/2.

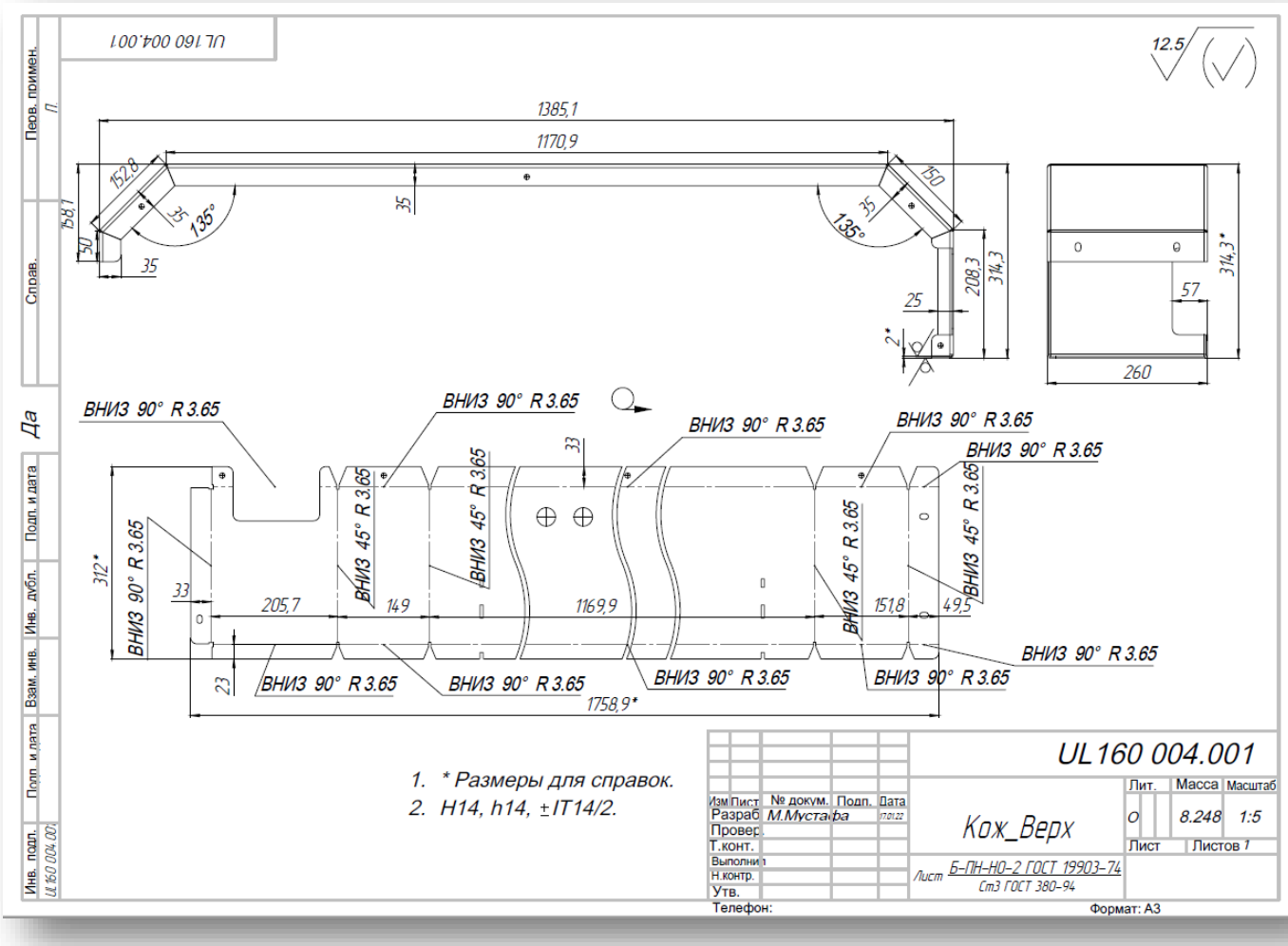
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		М.Мустафа		27.06.2021
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

АПР2.Р2.00.012

Корпус подшипника верхнего вала

Лит.	Масса	Масштаб
	16.60	1:2
Лист 1	Листов 1	

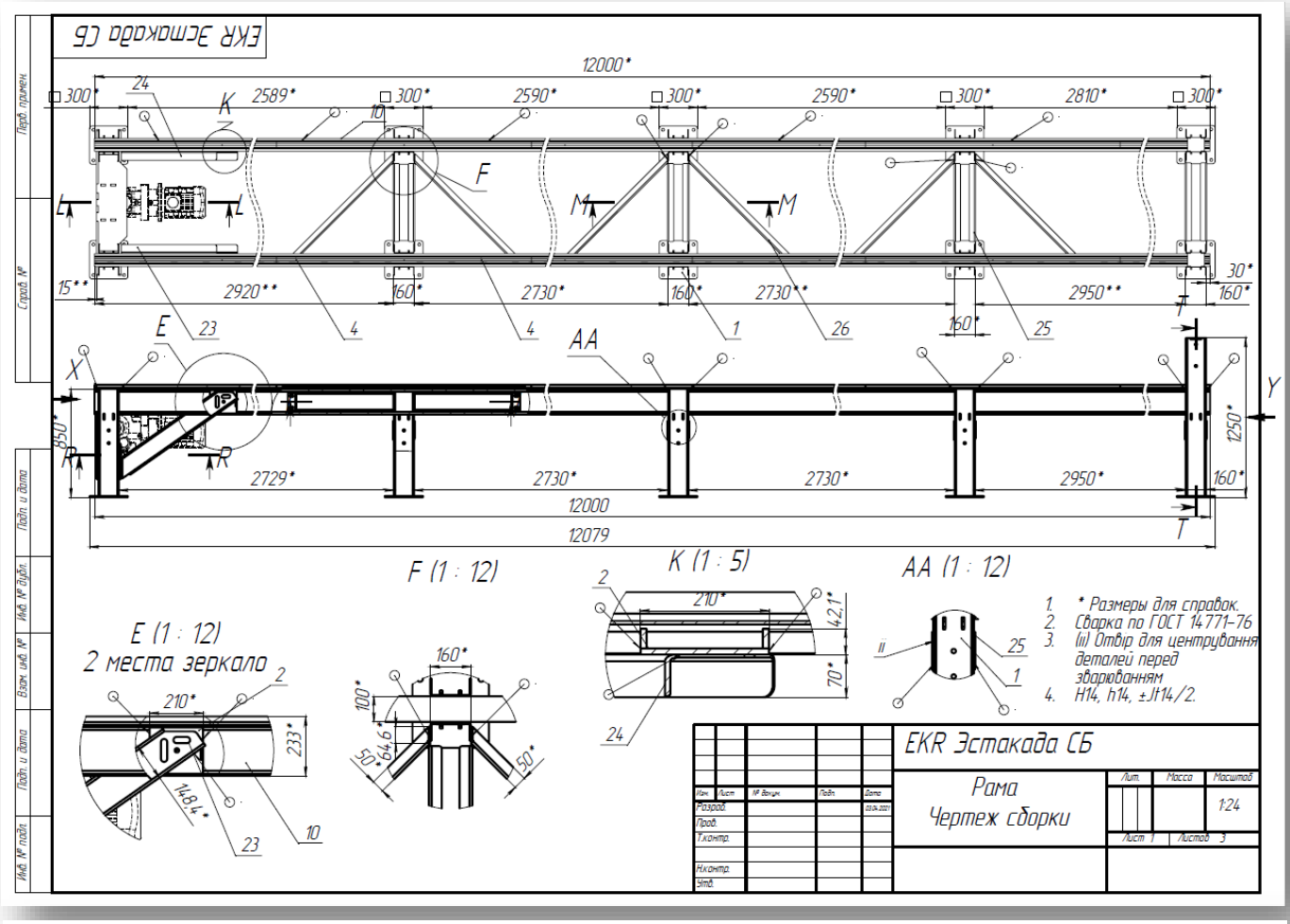
Сталь 45 ГОСТ 1050-88

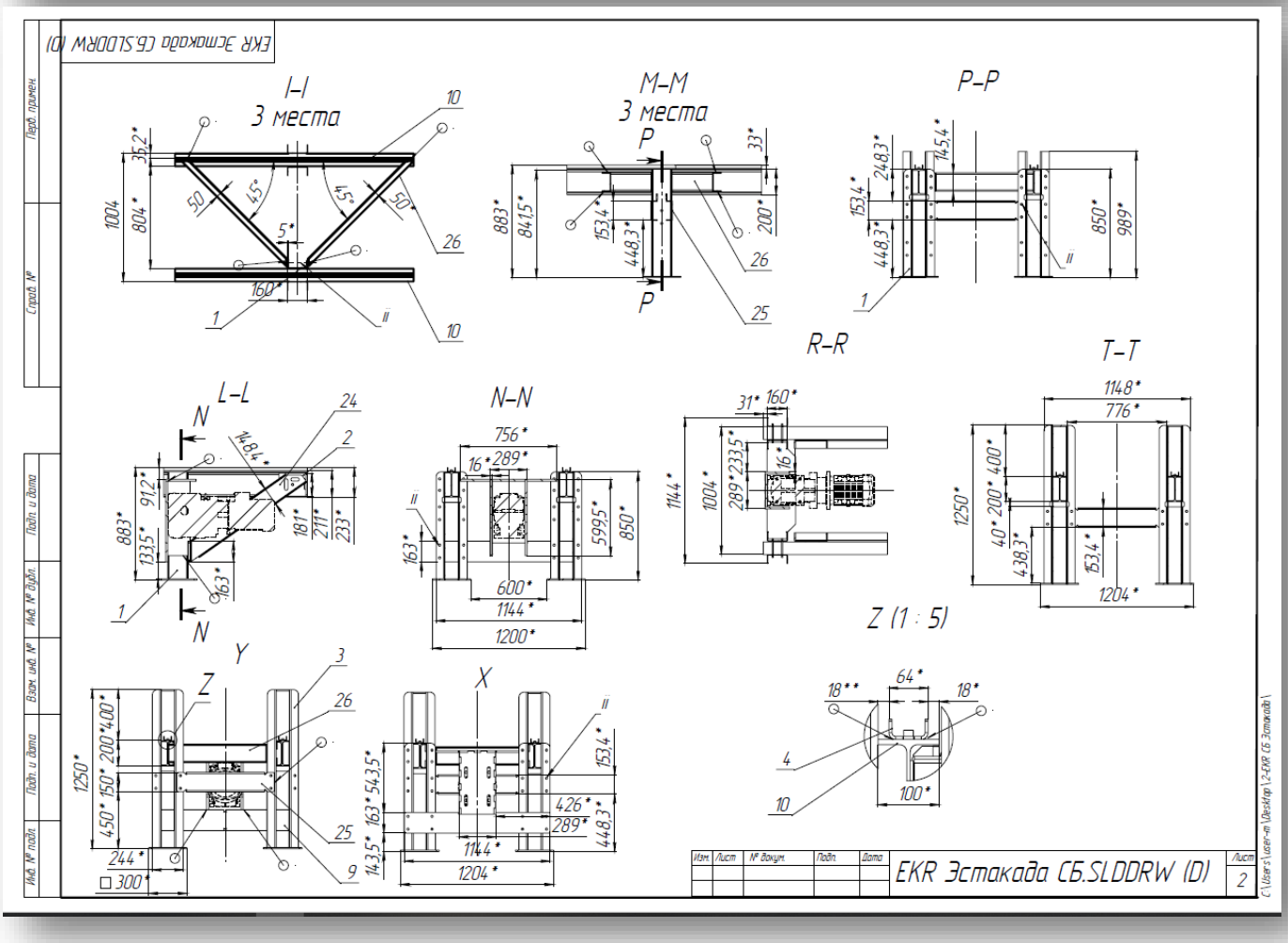


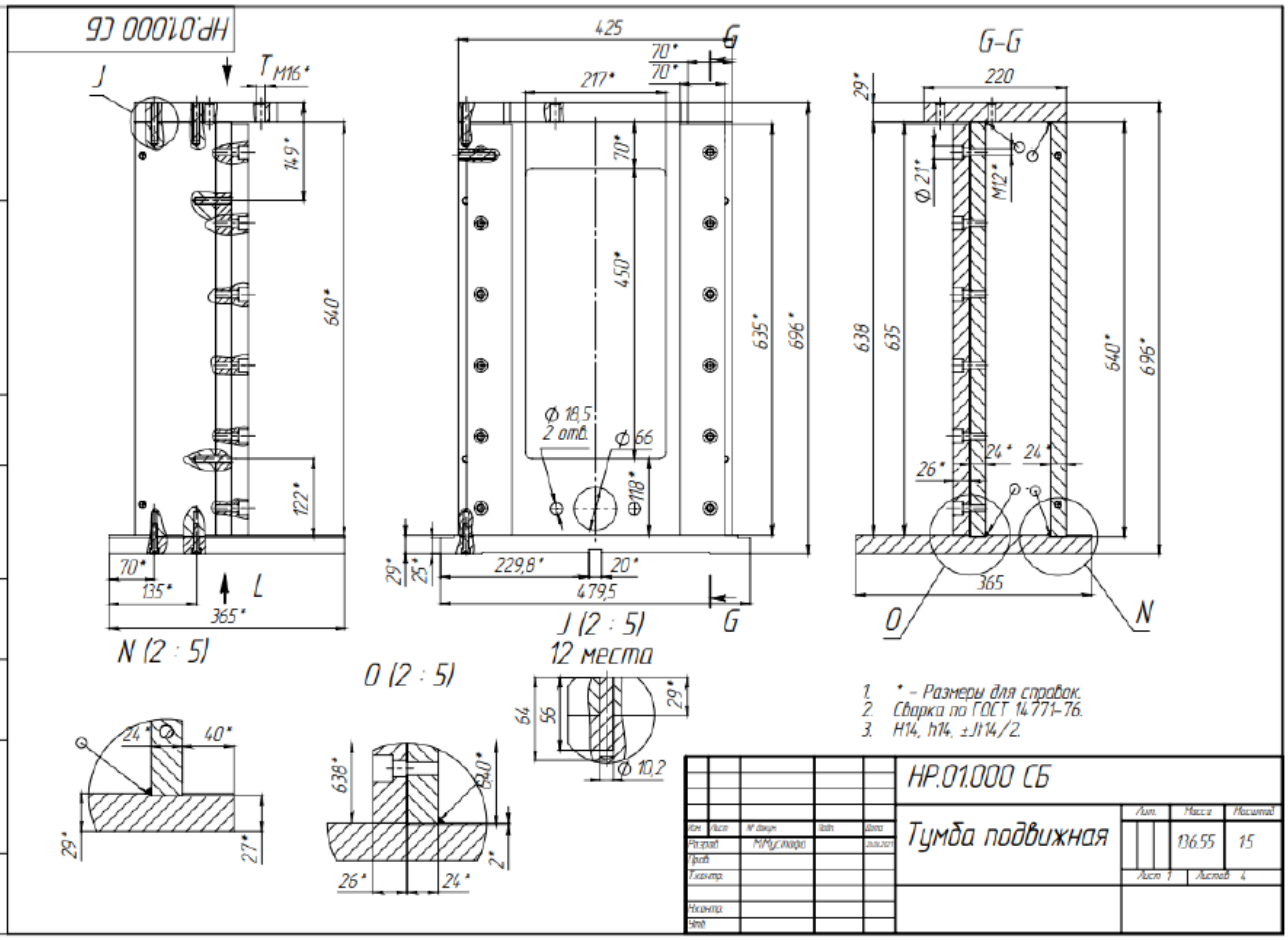
Disegno tecnico per dettagli di produzione

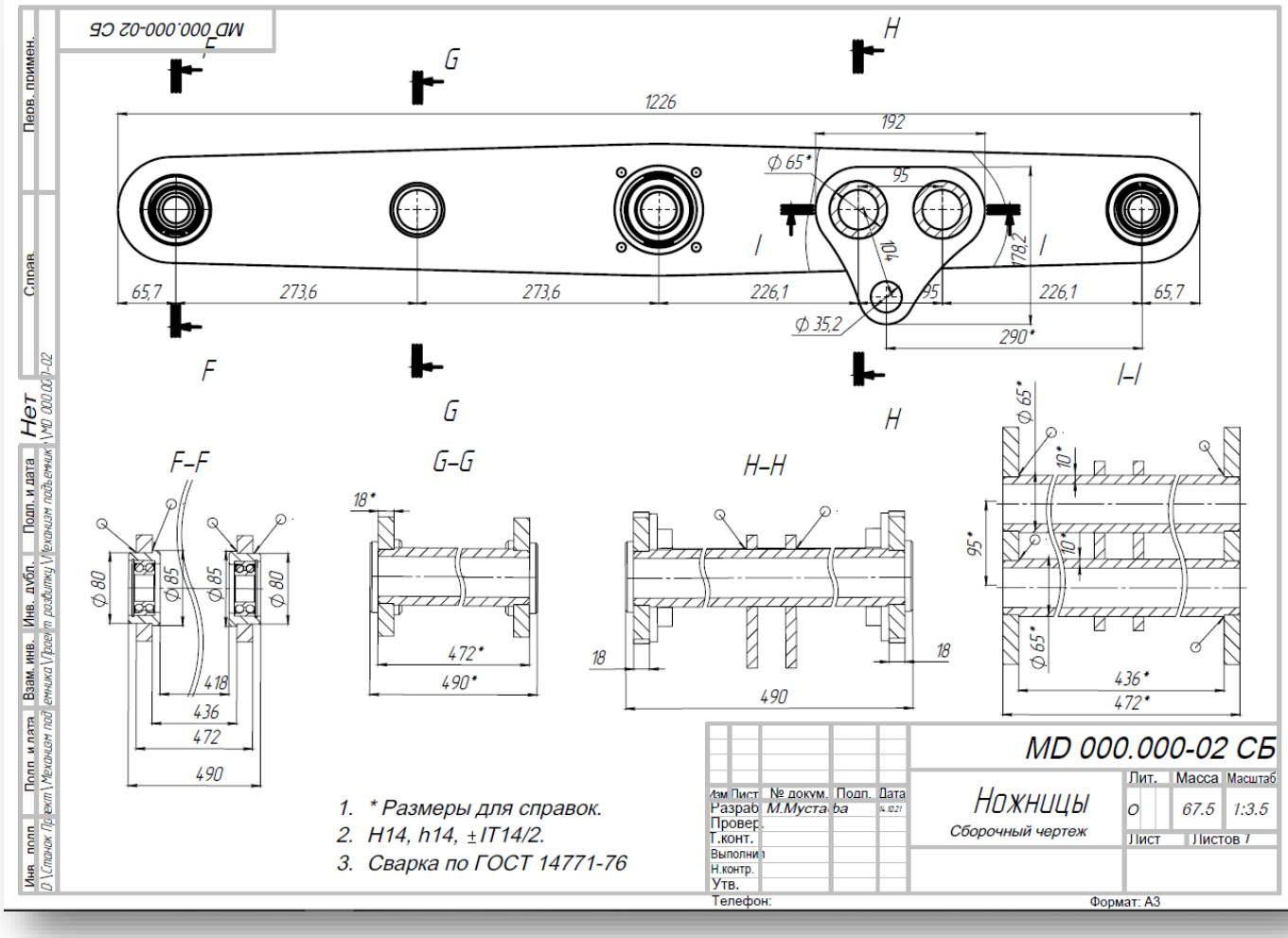
(Lamiera, Lavorazione, Laser) GD&T, Tolleranze, Finitura superficiale sono selezionati in base alla funzione del dettaglio.

Disegni per l'assemblaggio della macchina






НР.01000 СБ
J
T M16*
149*
640*
122*
70*
135*
365*
L
N (2 : 5)
425
70*
70*
G
217*
70*
450*
635*
696*
Ф 18,5
2 отв.
Ф 66
Ф118*
29*
25*
229,8*
20*
479,5
J (2 : 5)
12 места
G
G–G
220
29*
Ф 21*
M12*
638
635
640*
696*
24*
24*
26*
365
O
N
O (2 : 5)
24*
40*
29*
27*
638*
640*
2*
26*
24*
64
56
29*
Ф 10,2
1. * – Размеры для справок.
2. Сварка по ГОСТ 14771-76.
3. H14, h14, ±IT14/2.
НР.01.000 СБ
Тумба подвижная
Лит.
Масса
Масштаб
136.55
1:5
Лист 1
Листов 1
Разраб.
Провер.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.


MD 000.000-02 СБ
F
G
H
1226
192
Ф 65*
95
I
I
10*
178,2
65,7
273,6
273,6
226,1
95
226,1
65,7
Ф 35,2
290*
F
G
H
I–I
F–F
Ф 80
Ф 85
Ф 85
Ф 80
418
436
472
490
G–G
18*
472*
490*
H–H
18
18
490
Ф 65*
10*
95*
10*
Ф 65*
436*
472*
1. * Размеры для справок.
2. H14, h14, ±IT14/2.
3. Сварка по ГОСТ 14771-76
MD 000.000-02 СБ
Ножницы
Сборочный чертеж
Лит.
Масса
Масштаб
0
67.5
1:3.5
Лист
Листов 1
Разраб. М.Мустафа
Провер.
Т.конт.
Выполнил
Н.контр.
Утв.
Телефон:
Формат: А3